பண்பு 4

ஓர் அணிக்கோவையில் இரு நிரைகள் (அல்லது நிரல்கள்) சர்வ சமம் எனில், அவ்வணிக்கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும்.

சரிபார்த்தல்

$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$ *என்க. இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிரைகள் சர்வ சமம் எனக் கொள்க.*

இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிறைகளைப் பரிமாற்றம் செய்யக் கிடைப்பது

$-|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = |A|$ *எனக் கிடைக்கிறது.*

$\Rightarrow 2|A| = 0 \Rightarrow |A| = 0.$ ∎

பண்பு 5

A என்ற அணியின் ஒரு நிரை (அல்லது நிரல்) அவ்வணியின் மற்றொரு நிரையின் (அல்லது நிரலின்) திசையிலிப் பெருக்கலாக இருப்பின், அதன் அணிக்கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும்.

குறிப்பு 7.8

(i) *ஓர் அணிக்கோவையின் ஒரு நிரை அல்லது நிரலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்ஜியம் எனில், அவ்வணிக் கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும்.*

(ii) *ஒரு முக்கோண வடிவ அணியின் அணிக்கோவையின் மதிப்பானது அதன் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலனாகும்.*

பண்பு 6

ஓர் அணிக்கோவையில் ஏதேனும் ஒரு நிரையில் (நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு திசையிலி k ஆல் பெருக்கப்பட்டிருப்பின் அந்த அணிக்கோவையின் மதிப்பு k ஆல் பெருக்கப்பட்டதாக அமையும்.

சரிபார்த்தல்

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ என்க.}$$

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} ka_1 & kb_1 & kc_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ என்க.}$$

$$= ka_1(b_2c_3 - b_3c_2) - kb_1(a_2c_3 - a_3c_2) + kc_1(a_2b_3 - a_3b_2) = k|A|$$

$$= k[a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)] = k|A|$$

$\Rightarrow |A_1| = k|A|.$ ∎

குறிப்பு 7.9

(i) *A என்பது வரிசை n உடைய சதுர அணி எனில்,*

(ii) $|AB| = |A||B|$

(iii) $AB = O$ *எனில்,* $|A| = 0$ *அல்லது* $|B| = 0.$

(iv) $|A^n| = (|A|)^n$